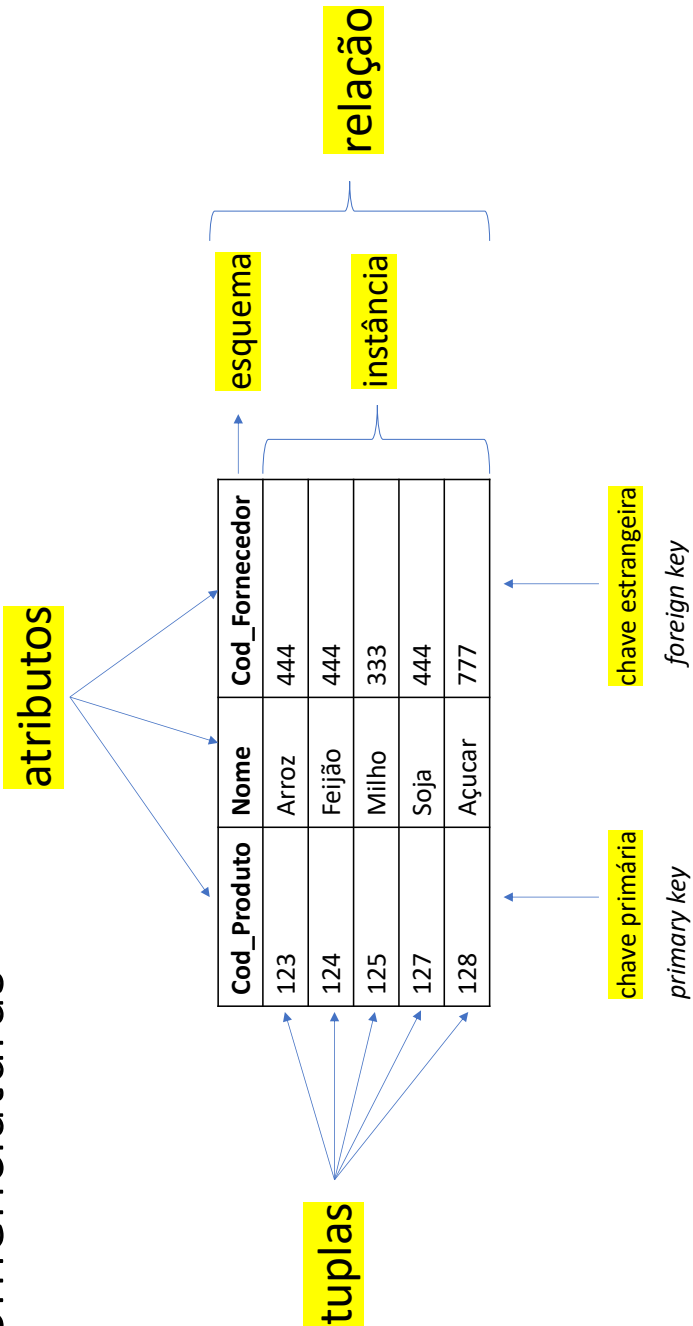


Nomenclaturas



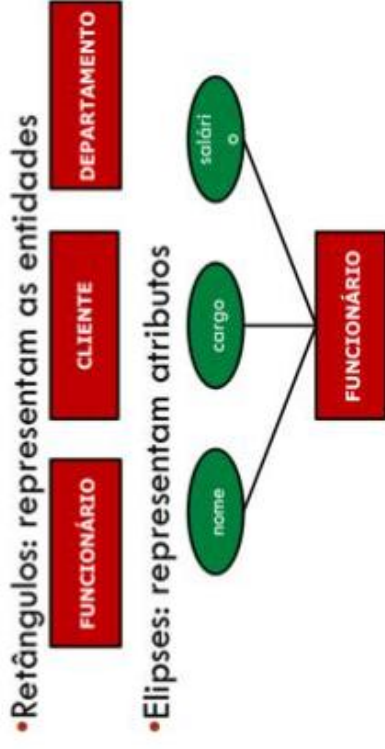
Nomenclaturas

Produto(Cod_Produto, Nome, #Cod_Fornecedor)



iremos escrever nossas relações assim

Cod_Produto	Nome	Cod_Fornecedor
123	Arroz	444
124	Feijão	444
125	Milho	333
127	Soja	444
128	Açúcar	777



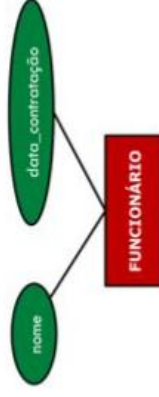
- Losangos: representam os relacionamentos



- Linhas: ligam atributos entidades e entidade a relacionamentos

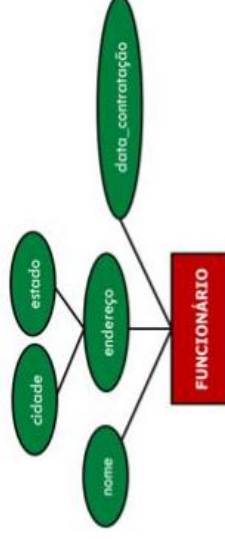
Atributo Monovalorado: assume um único valor para cada elemento da entidade

- Ex: Nome e Data da Contratação



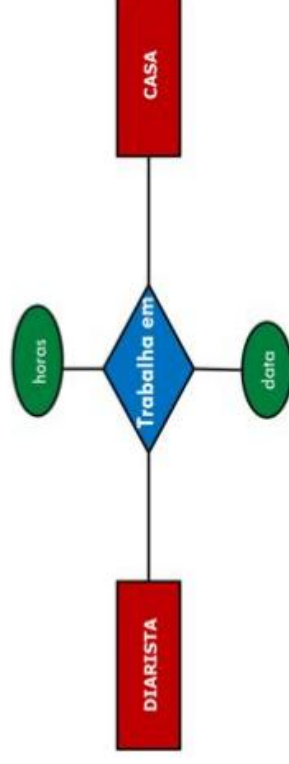
Atributo Composto: formado por um ou mais sub atributos

- Ex: Endereço



Atributos em um relacionamento: algumas vezes podemos encontrar atributos em determinados relacionamentos

- A central de diaristas mantém o cadastro de suas diaristas por matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento.
- As diaristas trabalham em várias casas.
- Tais casas são caracterizadas pelo código e endereço.
- Deseja-se guardar a data do serviço e o número de horas que uma diarista trabalha em uma casa.



Tipos de Entidades

1) Fortes

Existem por si só

Representa-se por retângulos com borda simples

editora

autor

livro

2) Fracas

Precisam de outra entidade para existir e não possuem chave primária

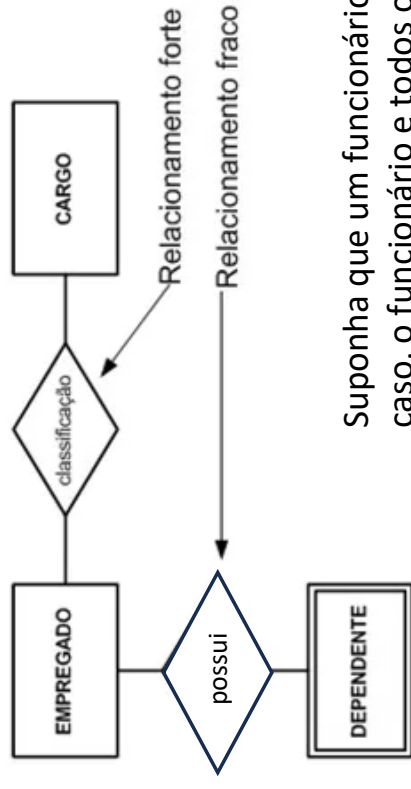
Representa-se por retângulos com borda duplas

exemplar

dependente

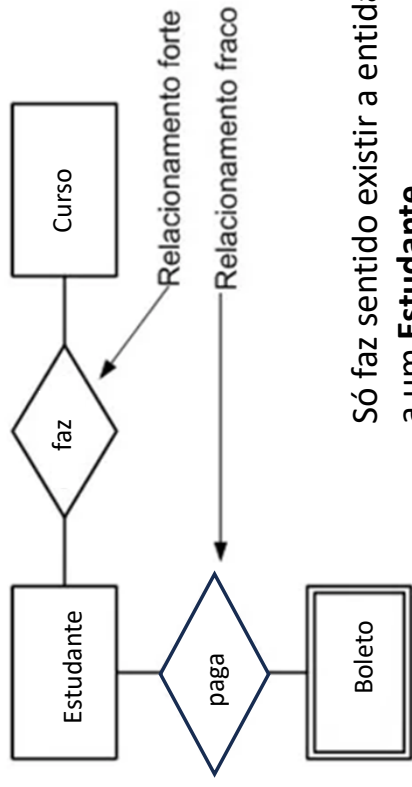
itemPedido

Exemplo de entidade fraca



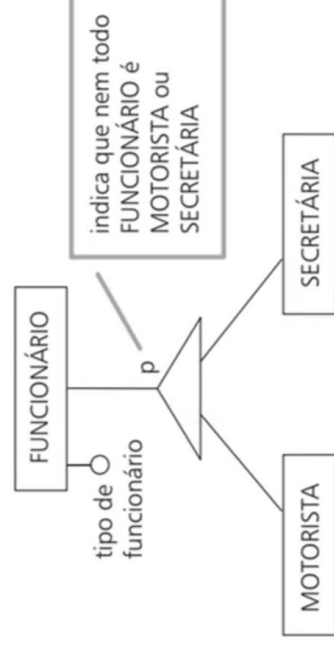
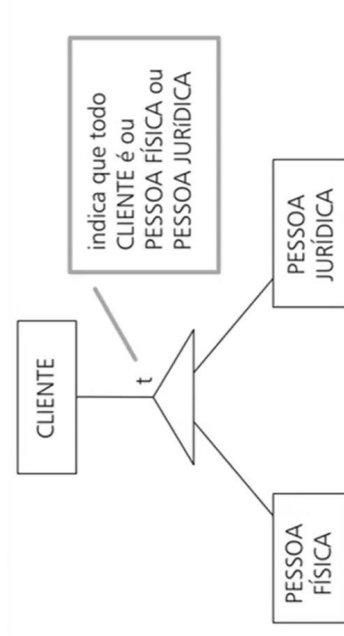
Suponha que um funcionário é demitido da empresa. Nesse caso, o funcionário e todos os seus dependentes serão removidos do banco de dados. Portanto, a entidade **Dependente** é uma **entidade fraca** porque ela depende da entidade **Funcionário** para existir.

Exemplo de entidade fraca



Só faz sentido existir a entidade **Boleto** se ele estiver vinculado a um **Estudante**

Exemplo de herança (especialização/generalização)



Modelagem Conceitual

(passos para a geração do modelo **Entidade-Relacionamento**)
modelo ER

1° passo: identificar as entidades

2° passo: identificar os atributos

3° passo: identificar chaves primárias das entidades

4° passo: identificar os relacionamentos

5° passo: identificar as cardinalidades dos relacionamentos

Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

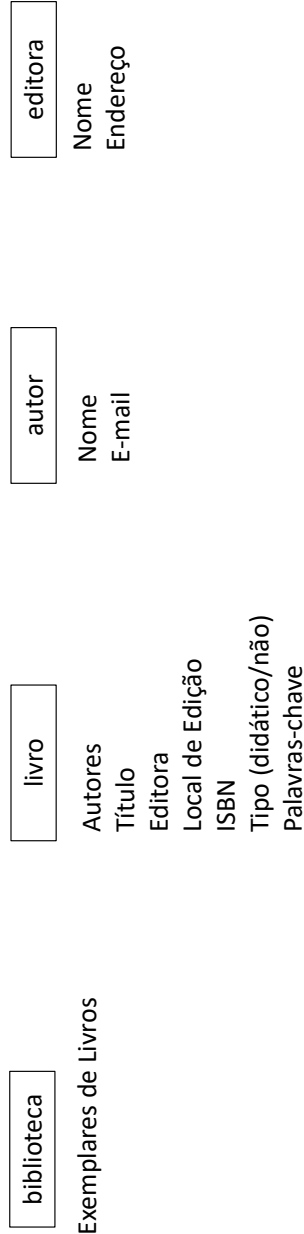
1º passo: identificar as entidades



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

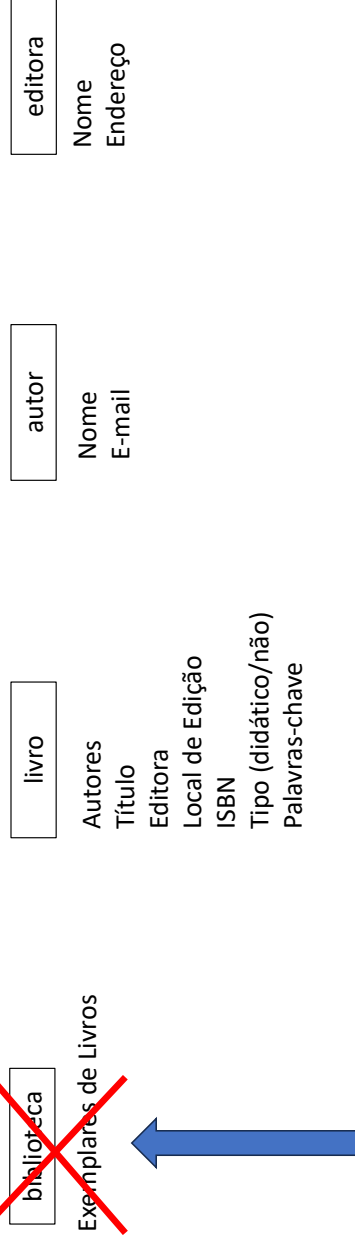
2º passo: identificar os atributos



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

2º passo: identificar os atributos

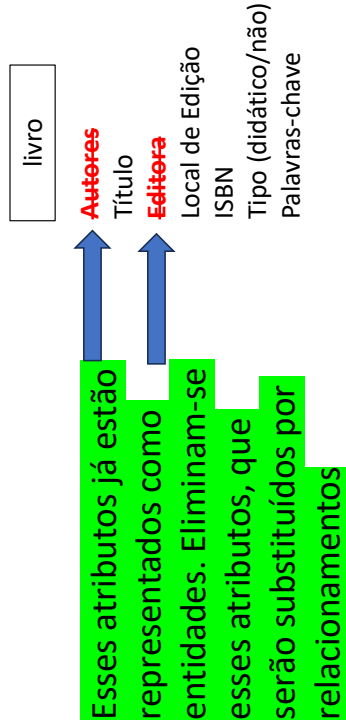


Esta entidade representa o domínio do problema como um todo. Isso significa que ela será representada por TODO o modelo conceitual

Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

2º passo: identificar os atributos



editora

Nome
Endereço

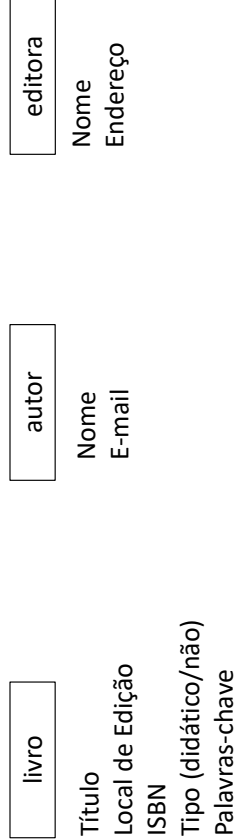
autor

Nome
E-mail

Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

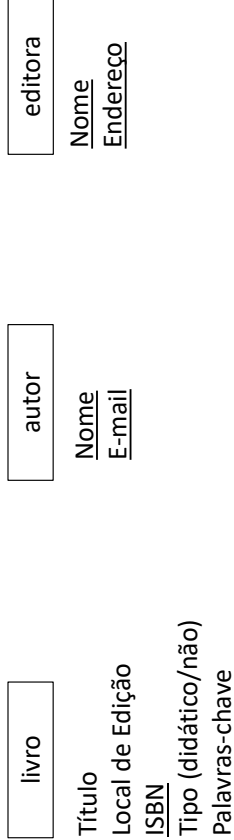
2º passo: identificar os atributos



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

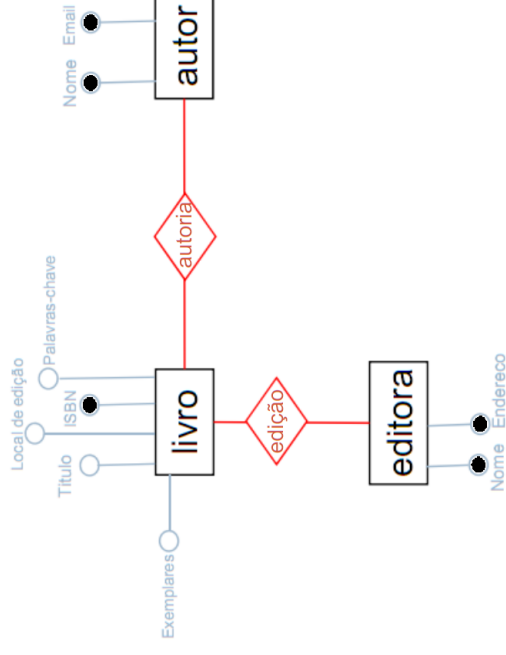
3º passo: identificar as chaves primárias



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

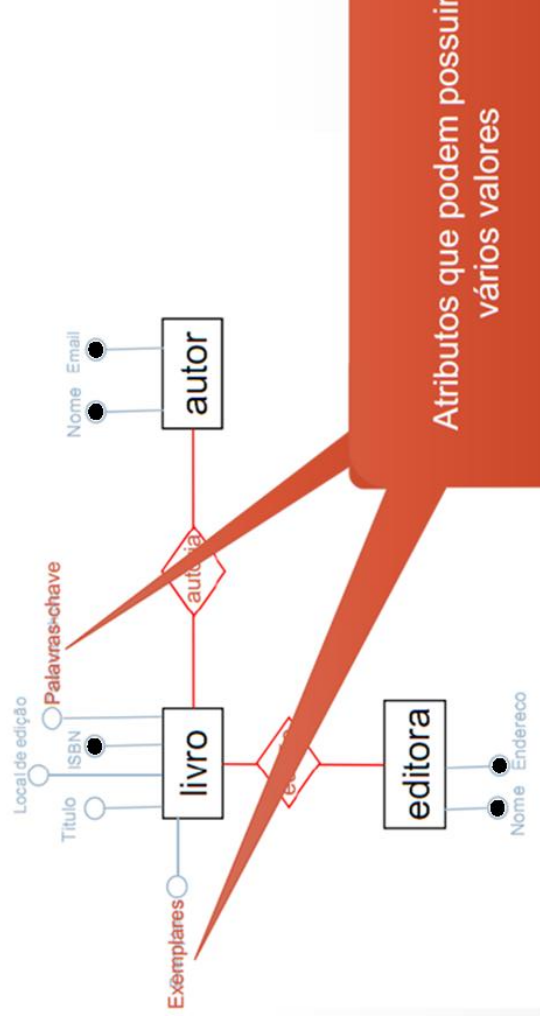
4º passo: identificar os relacionamentos



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

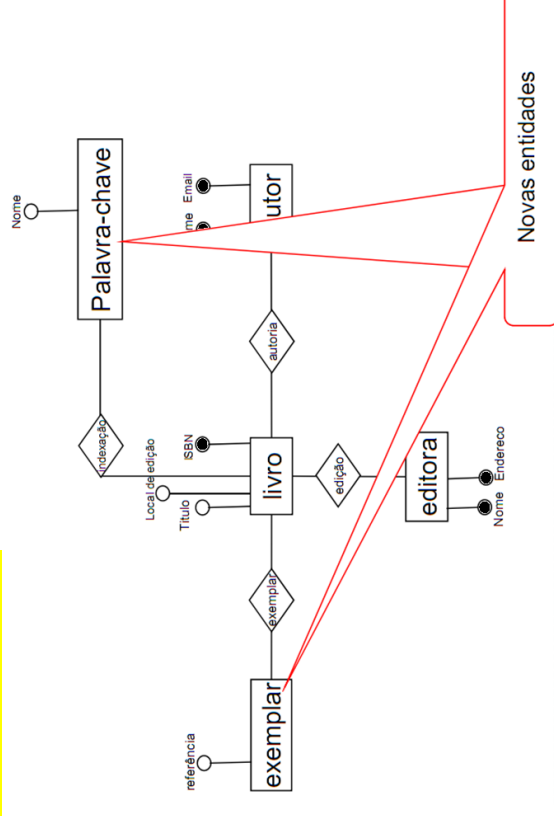
4º passo: identificar os relacionamentos



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

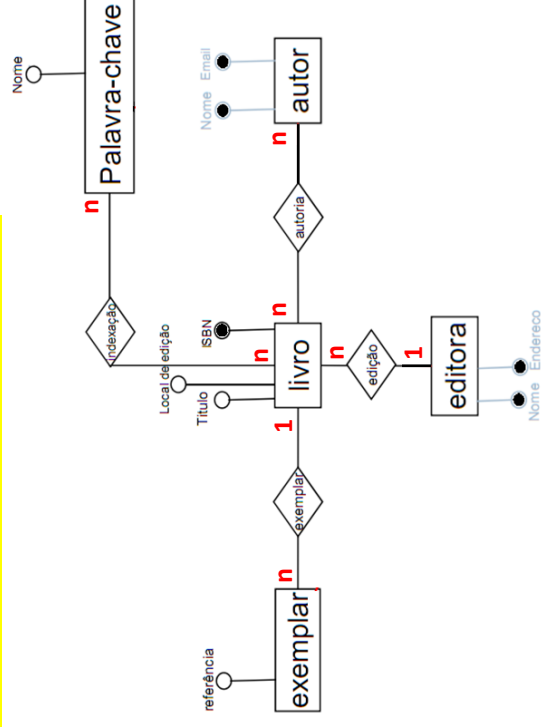
4º passo: identificar os relacionamentos



Exercício nº 1

O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

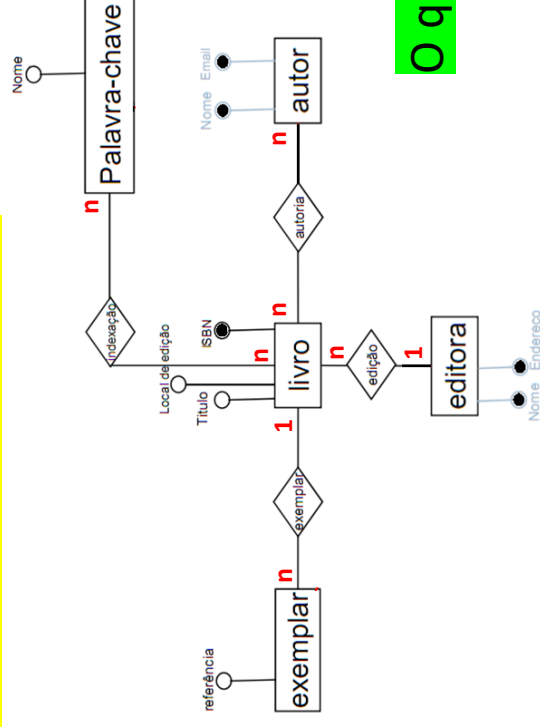
5º passo: identificar as cardinalidades dos relacionamentos



Exercício nº 1

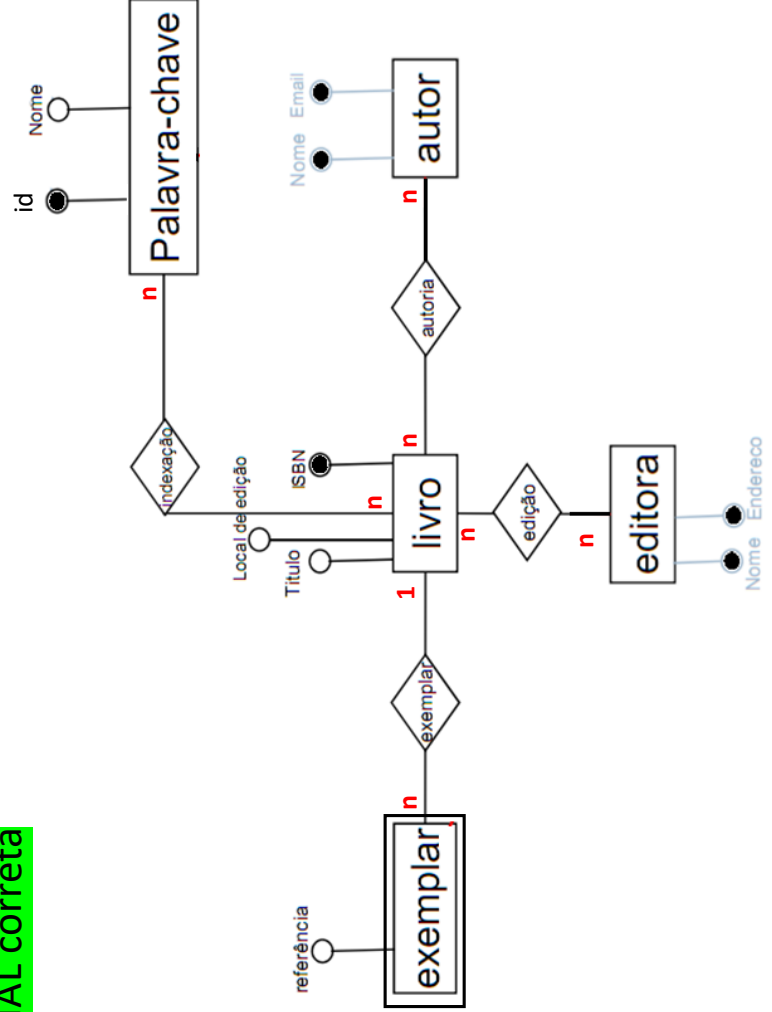
O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN (único), um tipo (didático/não) e um conjunto de palavras-chave. Cada autor tem um nome e um e-mail. Cada editora tem um nome e um endereço.

5º passo: identificar as cardinalidades dos relacionamentos



O que está errado neste diagrama?

Resposta FINAL correta



Exercício n° 2

- Em uma clínica veterinária, composta por vários veterinários de diferentes especialidades, deseja-se guardar os seguintes dados em um BD: dados dos veterinários (nome, email, telefone e especialidades – que pode ser mais de uma para cada veterinário); especialidades, que são cadastradas com código, nome e área; dados dos animais (nome, código de cadastro e telefone do dono). Cada animal possui uma espécie (por exemplo, gato, cachorro, papagaio, etc...) que possui código e nome, e cada animal uma raça, com código e nome. Cada animal possui associado a ele um ou mais donos, que devemos saber código, nome, e-mail e telefone

Exercício n° 2

- Em uma clínica veterinária, composta por vários veterinários de diferentes especialidades, deseja-se guardar os seguintes dados em um BD: dados dos **veterinários** (nome, email, telefone e especialidades – que pode ser mais de uma para cada veterinário); **especialidades**, que são cadastradas com código, nome e área; dados dos **animais** (nome, código de cadastro e telefone do dono). Cada animal possui uma **espécie** (por exemplo, gato, cachorro, papagaio, etc...) que possui código e nome, e cada animal uma **raça**, com código e nome. Cada animal possui associado a ele um ou mais **donos**, que devemos saber código, nome, e-mail e telefone

Exercício nº 2

1º passo: identificar as entidades

Espécie

Raça

Dono

Animal

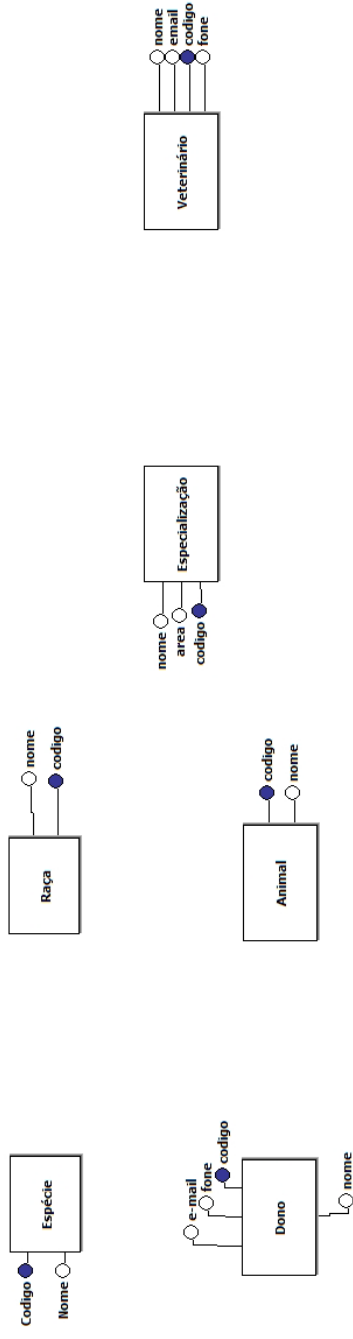
Especialização

Veterinário

Exercício nº 2

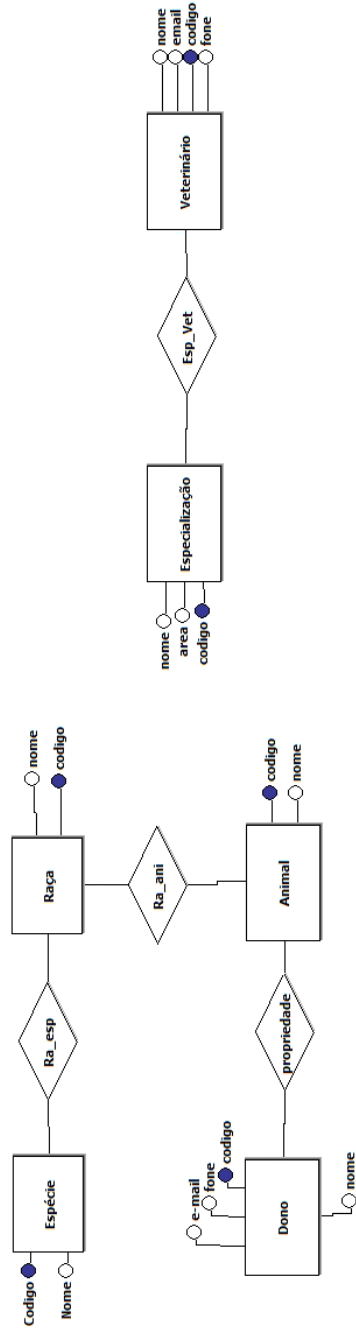
2º passo: identificar os atributos

3º passo: identificar chaves primárias



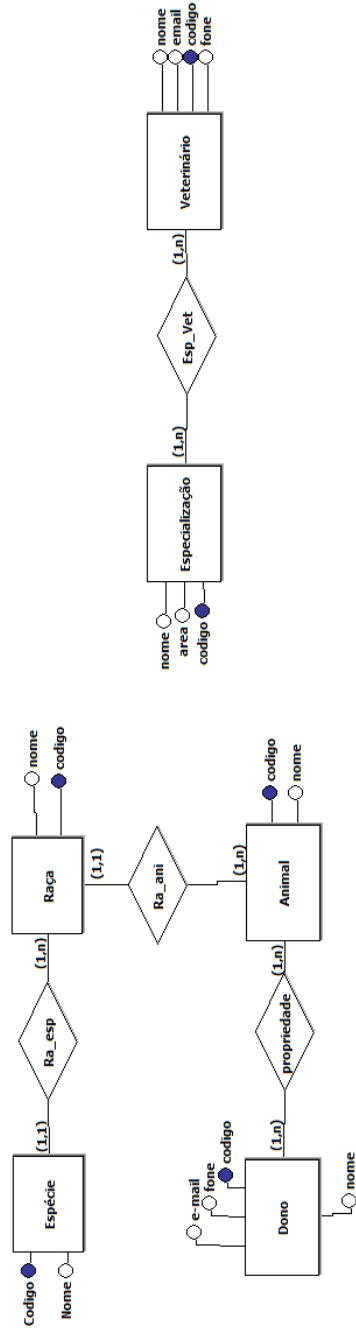
Exercício nº 2

4º passo: identificar os relacionamentos



Exercício nº 2

5º passo: identificar as cardinalidades

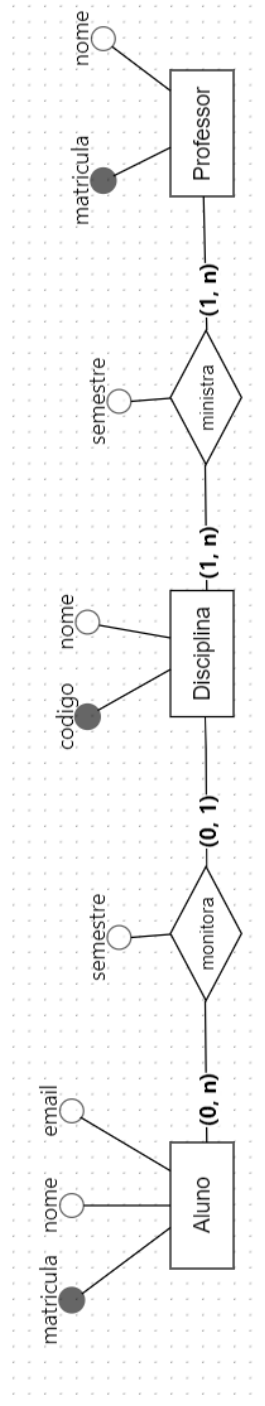


Exercício n° 3

- Um aluno da UnB, que contém nome, email e matrícula, pode ser monitor de uma única disciplina por semestre. Essa disciplina tem um nome, um código e um ou mais professores responsáveis que possuem nome e número de matrícula. Os monitores deverão ser orientados por, no máximo, um professor da disciplina.

Exercício nº 3

- Um aluno da UnB, que contém nome, email e matricula, pode ser monitor de uma disciplina por semestre. Essa disciplina tem um nome, um código e um ou mais professores responsáveis que possuem nome e número de matricula. Os monitores deverão ser orientados por, no máximo, um professor da disciplina.

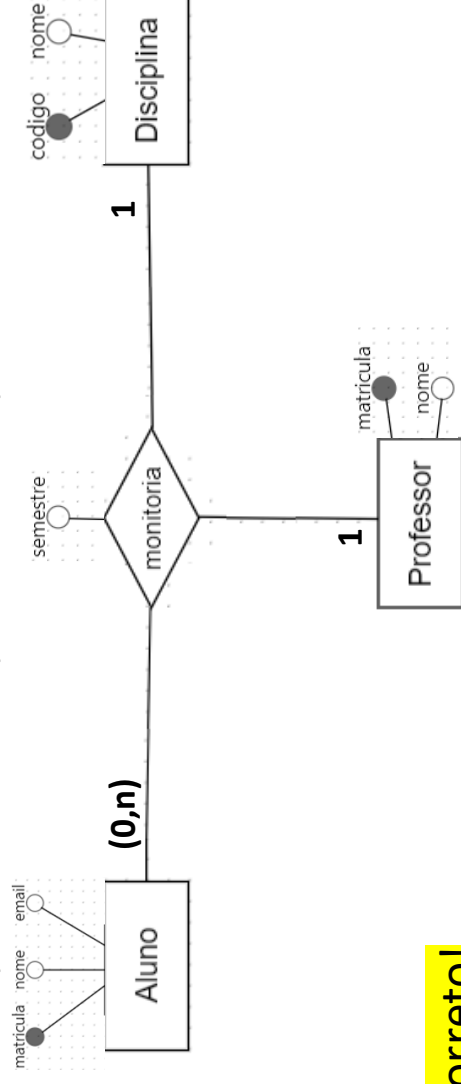


Este modelo acima está errado!

Como faríamos para saber quem é o orientador do monitor João?

Exercício nº 3

- Um aluno da UnB, que contém nome, email e matrícula, pode ser monitor de uma única disciplina por semestre. Essa disciplina tem um nome, um código e um ou mais professores responsáveis que possuem nome e número de matrícula. Os monitores deverão ser orientados por, no máximo, um professor da disciplina.



Correto!

Exercício nº 4

- Um evento possui uma identificação única, um nome, uma sigla, uma edição, um tema e uma área de concentração. Ele pode ser um evento acadêmico ou um evento da indústria. Um evento não existe no sistema se ele não se encaixa em pelo menos um dos tipos citados.
- Quando o evento é acadêmico, ele necessariamente é promovido por pelo menos uma universidade, e quando ele é da indústria, pelo menos uma empresa é promotora do evento. As universidades e as empresas podem participar de vários eventos e cada evento pode ter várias universidades e empresas participando.
- As universidades estão cadastradas no sistema de gerenciamento de eventos e sobre elas o sistema persiste: um identificador único, o CNPJ, um nome e uma sigla. Também, as informações sobre empresas são persistidas no sistema: um identificador único, o CNPJ, um nome e uma razão social.

Resposta Final do exercício nº 4

